

齐鲁工业大学《数值计算方法》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

得分

一、单选题（每题 2 分，共 10 分）

- 用二分法求方程 $f(x) = 0$ 在区间 $[a, b]$ 内的根，若要求误差不超过 ε ，则二分次数 n 至少为（ ）
A. $\frac{\ln(b-a)-\ln\varepsilon}{\ln 2}$
B. $\frac{\ln(b-a)-\ln\varepsilon}{\ln 2} + 1$
C. $\left\lceil \frac{\ln(b-a)-\ln\varepsilon}{\ln 2} \right\rceil$
D. $\left\lfloor \frac{\ln(b-a)-\ln\varepsilon}{\ln 2} \right\rfloor$
- 已知 $f(x)$ 的节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 上的函数值 $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$ ，则拉格朗日插值多项式 $L_n(x)$ 满足（ ）
A. $L_n(x_i) = f(x_i), i = 0, 1, \dots, n$
B. $L'_n(x_i) = f'(x_i), i = 0, 1, \dots, n$
C. $L_n(x)$ 是 $n+1$ 次多项式
D. $L_n(x)$ 的系数与 $f(x)$ 的导数有关
- 设 A 是 n 阶方阵，若（ ），则 A 可进行 LU 分解。
A. A 的所有特征值非负
B. A 的所有顺序主子式不为零
C. A 是对称矩阵
D. A 是正交矩阵
- 用牛顿 - 柯特斯求积公式计算积分 $\int_a^b f(x)dx$ ，当 n 较大时，可能会出现（ ）
A. 收敛速度加快
B. 计算精度提高
C. 数值不稳定
D. 计算量减小
- 对于常微分方程初值问题 $\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ ，欧拉法的局部截断误差是（ ）
A. $O(h)$
B. $O(h^2)$
C. $O(h^3)$
D. $O(h^4)$

得分

二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

- 设 $x = 2.1415926$ ，取 4 位有效数字，则 $x \approx$ _____。
- 已知函数 $y = f(x)$ 在节点 x_0, x_1, x_2 上的函数值 y_0, y_1, y_2 ，则二次拉格朗日插值基函数 $l_0(x) =$ _____。
- 若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ，则 $\|A\|_\infty =$ _____。
- 用高斯消去法解线性方程组 $Ax = b$ ，其基本思想是通过_____变换将原方程组化为上三角方程组。
- 辛普森求积公式 $\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)]$ 的代数精度为_____。
- 设 $f(x)$ 是连续函数，用复化梯形公式计算积分 $\int_a^b f(x)dx$ ，将区间 $[a, b]$ 等分为 n 个小区间，则复化梯形公式为 $T_n =$ _____。
- 对于迭代公式 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ ，若 $\varphi(x)$ 满足_____，则该迭代公式在根 x^* 附近是局部收敛的。
- 已知 $f(x)$ 在节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 上的差商表，其中 $f[x_0, x_1, \dots, x_n]$ 表示 n 阶差商，则 $f[x_0, x_1, \dots, x_n] =$ _____。
- 用改进的欧拉法求解常微分方程初值问题 $\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ ，其迭代公式为 $\begin{cases} \bar{y}_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i) \\ y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, \bar{y}_{i+1})] \end{cases}$ ，该方法的局部截断误差是_____。
- 设 A 是 n 阶方阵，若 A 可进行 QR 分解，则 $A = QR$ ，其中 Q 是_____矩阵， R 是_____矩阵。

得分

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

- 数值计算中的误差主要有截断误差、舍入误差和模型误差。（ ）
- 拉格朗日插值多项式 $L_n(x)$ 与牛顿插值多项式 $N_n(x)$ 是等价的，即 $L_n(x) = N_n(x)$ 。（ ）
- 若矩阵 A 是严格对角占优矩阵，则用雅可比迭代法和高斯 - 赛德尔迭代法求解线性方程组 $Ax = b$ 都收敛。（ ）
- 用龙格 - 库塔法求解常微分方程初值问题，其阶数越高，计算精度一定越高。（ ）
- 高斯求积公式的节点是等距节点。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

- 以下关于数值计算方法的说法正确的有（ ）

得分

- A. 数值计算方法主要研究如何用计算机求解各种数学问题
- B. 误差分析是数值计算方法的重要内容之一
- C. 数值计算方法的算法必须具有收敛性和稳定性
- D. 数值计算方法只适用于线性问题

2. 对于线性方程组 $Ax = b$ ，以下哪些方法是迭代法（ ）

- A. 高斯消去法
- B. 雅可比迭代法
- C. 高斯 - 赛德尔迭代法
- D. 共轭梯度法

3. 插值法的应用包括（ ）

- A. 函数逼近
- B. 数值积分
- C. 数值微分
- D. 求解非线性方程

4. 常微分方程初值问题的数值解法有（ ）

- A. 欧拉法
- B. 改进的欧拉法
- C. 龙格 - 库塔法
- D. 有限差分法

5. 以下关于矩阵范数的说法正确的有（ ）

- A. 矩阵的范数是一个非负实数
- B. 矩阵的范数满足三角不等式
- C. 矩阵的谱半径不大于其任何一种算子范数
- D. 矩阵的 Frobenius 范数是一种算子范数

得分

五、综合应用题（每题 10 分，共 20 分）

1. 用二分法求方程 $x^3 - x - 1 = 0$ 在区间 $[1, 2]$ 内的根，要求误差不超过 10^{-3} 。

2. 已知线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 3 \end{cases}$ ，用高斯 - 赛德尔迭代法求解该方程组，取初始值 $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$ ，迭代 3 次。

得分

六、证明题（15 分）

证明：对于牛顿 - 柯特斯求积公式 $\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n C_i^{(n)} f(x_i)$ ，其中 $C_i^{(n)}$ 是柯特斯系数，当 n 为偶数时，牛顿 - 柯特斯求积公式至少具有 $n + 1$ 次代数精度。